

DOKUMENTASI EKSPLORASI MODUL

Pemulihan Vegetasi Pasca-Bencana Berbasis NDVI Sentinel-2

Wilayah Kajian: Aceh | Sumatera Utara | Sumatera Barat

Periode Baseline: Oktober 2022 – Oktober 2025 | Periode Pemulihan: Februari 2026 – Mei 2026

Platform: Google Earth Engine | Dataset: Sentinel-2 SR Harmonized + GADM 4.1

Aceh 21.8% Rata-rata Recovery Rate 23 Kab/Kota	Sumatera Utara 6.0% Rata-rata Recovery Rate 34 Kab/Kota	Sumatera Barat 19.7% Rata-rata Recovery Rate 20 Kab/Kota
---	--	---

Tanggal Laporan: 25 Mei 2026

1. IDENTIFIKASI MODUL DAN TUJUAN UTAMA

1.1 Nama Indikator Utama

Recovery Rate Vegetasi (RRV) — Indeks persentase (0–100%) yang mengukur sejauh mana kondisi vegetasi suatu wilayah telah kembali mendekati kondisi baseline sebelum bencana, dihitung dari perbandingan NDVI multi-temporal citra Sentinel-2. Nilai 0% menunjukkan vegetasi masih berada di kondisi terburuk (setara periode dampak), sedangkan 100% menunjukkan pemulihan penuh atau over-recovery melampaui baseline.

Formula Inti:

$$RRV = (NDVI_{current} - NDVI_{impact}) / (NDVI_{baseline} - NDVI_{impact}) \times 100$$

1.2 Tujuan Analisis

Modul ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat pemulihan vegetasi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi di Sumatera bagian utara secara kuantitatif dan spasial, dengan tujuan:

- Mengukur laju pemulihan ekosistem vegetasi per kabupaten/kota di tiga provinsi pasca-bencana November 2025 – Januari 2026.
- Mengidentifikasi wilayah dengan pemulihan lambat (prioritas intervensi rehabilitasi lahan) maupun wilayah dengan pemulihan cepat (lesson learned).
- Menyediakan data statistik spasial berbasis piksel satelit yang objektif dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan pemulihan lingkungan.
- Menghasilkan output raster Cloud-Optimized GeoTIFF dan CSV statistik yang siap diintegrasikan ke dashboard monitoring pemulihan bencana.

2. SPESIFIKASI DAN ARSITEKTUR DATA

2.1 Sumber Data dan Karakteristik Input

No	Dataset / Citra	Sumber / Platform	Resolusi Spasial	Frekuensi	Tipe Data
1	Sentinel-2 SR Harmonized (Band B4, B8, QA60)	ESA / Copernicus (via Google Earth Engine)	10 m (resampled 250 m analisis)	Setiap 5 hari / Near Real-Time	Raster / ImageCollection
2	Batas Administrasi GADM 4.1 IDN Level 2	GADM Project (User Asset GEE)	Level Provinsi & Kabupaten/Kota	Statis / Versi 4.1	Vektor / Feature Collection
3	Statistik Pemulihan Per Kab/Kota (Output)	Hasil Analisis GEE (Export CSV)	Agregat per unit administrasi Level 2	Sekali per run / On-demand	Tabular (.csv) + Raster (.tif)

Tabel 1. Spesifikasi dataset yang digunakan dalam analisis pemulihan vegetasi.

2.2 Parameter Konfigurasi Analisis

Parameter	Nilai	Keterangan
Cloud Pixel Threshold	< 20%	Batas maksimum persentase piksel berawan pada scene Sentinel-2
Vegetation Mask Threshold	NDVI > 0.30	Hanya piksel dengan NDVI baseline > 0.30 yang dianalisis (area vegetasi)

Divide-by-Zero Guard	$ \text{denominator} \geq 0.02$	Piksel dengan selisih baseline-impact sangat kecil di-mask untuk menghindari ∞
Smoothing Kernel	Focal Mean 3×3 piksel	Mengurangi salt-and-pepper noise dari residual cloud dan variabilitas sub-piksel
Skala Statistik	250 m	Resolusi reduceRegions untuk keseimbangan akurasi dan efisiensi komputasi
Skala Ekspor	250 m	Resolusi output GeoTIFF Cloud-Optimized (COG)

Tabel 2. Parameter konfigurasi analisis dan justifikasi ilmiahnya.

3. TAHAPAN PREPROCESSING & METODE ANALISIS

3.1 Alur Kerja (Workflow) Analisis

Analisis dilakukan secara independen per provinsi untuk menghindari kebocoran masker vegetasi lintas batas administrasi. Berikut alur kerja lengkap dari akuisisi data hingga ekspor output:

LANGKAH 1	Load & Filter Data Spasial Asset GADM 4.1 (gadm41_IDN_2) di-load dari GEE User Asset. Filter dilakukan menggunakan field NAME_1 (Bahasa Indonesia, bukan ADM1_NAME GAUL) untuk mendapatkan batas kab/kota per provinsi target.
LANGKAH 2	Akuisisi ImageCollection Sentinel-2 SR Harmonized ImageCollection COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED di-filter per provinsi menggunakan filterBounds(region.geometry()) dan filter cloud < 20%. Collection dibuat FRESH per iterasi provinsi untuk menghindari kontaminasi piksel lintas provinsi.
LANGKAH 3	Cloud Masking & Kalkulasi NDVI Setiap image diproses fungsi maskCloudAndAddNDVI(): bit 10 (opaque cloud) dan bit 11 (cirrus) dari band QA60 digunakan sebagai cloud mask. NDVI dihitung: $NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$. Hasilnya adalah ImageCollection NDVI cloud-free.
LANGKAH 4	Pemisahan Periode & Median Compositing Collection dipecah menjadi 3 periode: Baseline (Okt 2022–Okt 2025), Impact (Nov 2025–Des 2026), Current (Jan–Mei 2026). Untuk setiap periode dihitung median pixel-wise (.median()) — robust terhadap outlier anomali kekeringan/basah.
LANGKAH 5	Vegetation Mask & Kalkulasi Recovery Rate Mask vegetasi dibuat dari NDVI baseline > 0.30 per provinsi (hanya vegetasi yang dianalisis). Recovery Rate dihitung: $RRV = (NDVI_{current} - NDVI_{impact}) / (NDVI_{baseline} - NDVI_{impact}) \times 100$. Guard denominator < 0.02 mencegah nilai tak terhingga. Hasil di-clamp ke range 0–100%.
LANGKAH 6	Smoothing & Finalisasi Raster Focal Mean 3×3 piksel diterapkan untuk reduksi noise salt-and-pepper dari residual cloud dan variabilitas sub-piksel. Output dalam format Float32.
LANGKAH 7	Statistik Per Kab/Kota & Ekspor reduceRegions() menghitung: mean, median, stdDev, persentil (P10, P25, P75, P90), count per kab/kota. Output diekspor ke Google Drive: CSV statistik per provinsi + GeoTIFF COG per provinsi + Composite mosaic 3 provinsi.

3.2 Kode GEE — Fungsi Utama Analisis

Berikut adalah potongan kode Google Earth Engine Script kunci dalam analisis ini:

■ Cloud Masking & NDVI

```
function maskCloudAndAddNDVI(image) {
  var qa = image.select('QA60');
  var clearSky = qa.bitwiseAnd(1 << 10).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 11).eq(0));
  return image.updateMask(clearSky)
    .normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI')
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}
```

■ Recovery Rate Calculation

```
var denominator = baselineMasked.subtract(impactMasked);
var numerator = currentMasked.subtract(impactMasked);
var validDenom = denominator.abs().gt(0.02); // guard ≠0

var recovery = numerator
  .divide(denominator.where(validDenom.not(), 1))
  .multiply(100).clamp(0, 100)
  .updateMask(validDenom)
  .updateMask(vegetationMask)
  .rename('Recovery');

recovery = recovery.focal_mean({radius: 1, units: 'pixels'}).float();
```

■ Export Statistik CSV

```
Export.table.toDrive({
  collection : kabupatenStats,
  description : 'RecoveryStats_' + exportSuffix,
  folder : 'GEE_VegetationRecovery',
  fileNamePrefix: 'recovery_stats_' + exportSuffix,
  fileFormat : 'CSV',
  selectors : ['PROVINCE', 'NAME_1', 'NAME_2', 'mean', 'median',
    'stdDev', 'p10', 'p25', 'p75', 'p90', 'count']
});
```

4. INTEGRASI DATA DAN SKEMA OUTPUT

4.1 Format File dan Sistem Koordinat

Output	Format	Keterangan
Raster Recovery Rate Per Provinsi (3 file)	Cloud-Optimized GeoTIFF (.tif, 250 m, EPSG:4326)	Satu file per provinsi. Nilai piksel 0-100 = persentase pemulihan vegetasi. Hanya piksel vegetasi (NDVI baseline > 0.30).
Raster Composite 3 Provinsi	Cloud-Optimized GeoTIFF (.tif, 250 m, EPSG:4326)	Mosaic gabungan tanpa overlap (masing-masing sudah di-clip ke batas provinsi).
Statistik Tabulasi Per Kab/Kota	CSV (.csv)	Satu file per provinsi. Berisi mean, median, stdDev, P10, P25, P75, P90, count per kab/kota.
Time Series Chart	Inline GEE Console (PNG export manual)	Grafik NDVI mean per tanggal dari Oktober 2022 hingga Mei 2026 per provinsi.

Tabel 3. Format dan deskripsi file output analisis.

4.2 Skema Kolom Data CSV (Field Dictionary)

Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Validasi	Peran di Dashboard
PROVINCE	String	Nama provinsi (Aceh / Sumatera Utara / Sumatera Barat)	Filter dropdown utama
NAME_1	String	Nama provinsi dari GADM 4.1 (sama dengan PROVINCE)	Verifikasi data join
NAME_2	String	Nama kabupaten/kota sesuai GADM 4.1	Filter wilayah level 2
mean	Float	Rata-rata Recovery Rate piksel dalam kab/kota (0.0–100.0)	Nilai utama choropleth & ranking
median	Float	Nilai tengah Recovery Rate — robust terhadap outlier (0.0–100.0)	Validasi mean, tooltip
stdDev	Float	Standar deviasi Recovery Rate — ukuran heterogenitas spasial	Indikator keseragaman pemulihan
p10 / p25	Float	Persentil 10% dan 25% — baseline bawah distribusi spasial	Box plot / distribusi
p75 / p90	Float	Persentil 75% dan 90% — baseline atas distribusi spasial	Box plot / distribusi
count	Integer	Jumlah piksel vegetasi valid yang masuk perhitungan (≥ 0)	Quality flag — 0 = no data

Tabel 4. Field dictionary CSV output per kabupaten/kota.

5. HASIL ANALISIS RECOVERY RATE PER PROVINSI

Kunci Interpretasi Recovery Rate:

Rentang	Status	Interpretasi
75 – 100%	TINGGI	Vegetasi mendekati atau melebihi kondisi baseline — pemulihan hampir tuntas
50 – 75%	BAIK	Pemulihan vegetasi berjalan cukup baik, mendekati setengah jalan ke baseline
25 – 50%	SEDANG	Pemulihan berlangsung lambat, masih jauh dari kondisi normal pre-bencana
0 – 25%	RENDAH	Vegetasi hampir tidak menunjukkan pemulihan — area prioritas intervensi

Tabel 5. Interpretasi nilai Recovery Rate Vegetasi.

5.x Provinsi Aceh

Rata-rata Recovery	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Jumlah Kab/Kota
21.8%	53.9%	0.0%	23

No	Kab/Kota	Mean (%)	Median (%)	Std Dev	Status
1	Bireuen	53.9	53.8	37.3	Baik
2	Pidie	34.5	30.2	30.3	Sedang
3	Aceh Barat	33.3	26.8	30.1	Sedang
4	Lhokseumawe	32.9	25.1	30.3	Sedang
5	Pidie Jaya	31.6	25.1	31.4	Sedang
6	Simeulue	30.6	20.1	32.9	Sedang
7	Aceh Tengah	28.0	14.7	32.9	Sedang
8	Aceh Utara	25.2	17.2	26.6	Sedang
9	Aceh Jaya	24.3	14.3	27.9	Rendah
10	Aceh Besar	23.5	13.3	27.3	Rendah
11	Aceh Timur	22.1	10.7	27.2	Rendah
12	Aceh Barat Daya	21.8	12.2	25.7	Rendah
13	Langsa	21.3	12.3	25.1	Rendah
14	Nagan Raya	20.7	13.2	23.7	Rendah
15	Bener Meriah	20.7	8.3	27.0	Rendah
16	Gayo Lues	20.2	8.3	25.7	Rendah
17	Aceh Tamiang	18.6	10.3	22.2	Rendah
18	Sabang	11.1	1.8	17.0	Rendah
19	Aceh Selatan	10.9	0.0	21.1	Rendah

No	Kab/Kota	Mean (%)	Median (%)	Std Dev	Status
20	Banda Aceh	8.1	0.0	16.8	Rendah
21	Aceh Tenggara	5.3	0.0	16.7	Rendah
22	Aceh Singkil	3.1	0.0	14.7	Rendah
23	Subulussalam	0.0	0.0	0.0	Rendah

Tabel. Ranking Recovery Rate per Kabupaten/Kota — Aceh (diurutkan tertinggi ke terendah).

5.x Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Recovery	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Jumlah Kab/Kota
6.0%	38.4%	0.0%	34

No	Kab/Kota	Mean (%)	Median (%)	Std Dev	Status
1	Nias Utara	38.4	26.6	38.1	Sedang
2	Sibolga	29.7	21.2	29.1	Sedang
3	Tapanuli Tengah	21.1	10.2	26.2	Rendah
4	Nias Selatan	16.9	0.0	25.9	Rendah
5	Mandailing Natal	12.1	0.0	26.4	Rendah
6	Langkat	11.3	0.0	22.4	Rendah
7	Nias	10.7	0.0	24.1	Rendah
8	Nias Barat	10.2	0.0	21.9	Rendah
9	Tapanuli Selatan	9.4	0.0	22.7	Rendah
10	Tapanuli Utara	2.9	0.0	13.0	Rendah
11	Padang Lawas Utara	0.1	0.0	2.6	Rendah
12	Asahan	0.0	0.0	0.0	Rendah
13	Dairi	0.0	0.0	0.0	Rendah
14	Deli Serdang	0.0	-0.0	0.0	Rendah
15	Karo	0.0	-0.0	0.0	Rendah
16	Labuhanbatu	0.0	0.0	0.0	Rendah
17	Labuhanbatu Selatan	0.0	0.0	0.0	Rendah
18	Labuhanbatu Utara	0.0	0.0	0.0	Rendah
19	Pakpak Barat	0.0	0.0	0.0	Rendah
20	Samosir	0.0	-0.0	0.0	Rendah
21	Serdang Bedagai	0.0	0.0	0.0	Rendah
22	Simalungun	0.0	0.0	0.0	Rendah
23	Toba Samosir	0.0	-0.0	0.0	Rendah
24	Kota Binjai	0.0	0.0	0.0	Rendah

No	Kab/Kota	Mean (%)	Median (%)	Std Dev	Status
25	Kota Medan	0.0	0.0	0.0	Rendah
26	Pematangsiantar	0.0	0.0	0.0	Rendah
27	Lake Toba	0.0	-0.0	0.0	Rendah

Tabel. Ranking Recovery Rate per Kabupaten/Kota — Sumatera Utara (diurutkan tertinggi ke terendah).

5.x Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata Recovery	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Jumlah Kab/Kota
19.7%	26.7%	10.4%	20

No	Kab/Kota	Mean (%)	Median (%)	Std Dev	Status
1	Agam	26.7	17.2	29.1	Sedang
2	Solok	26.1	7.2	34.0	Sedang
3	Padang Pariaman	23.0	17.1	24.2	Rendah
4	Padang	23.0	11.2	28.1	Rendah
5	Solok Selatan	22.8	0.0	34.0	Rendah
6	Sijunjung	21.5	7.8	27.9	Rendah
7	Pesisir Selatan	19.5	4.2	28.8	Rendah
8	Kepulauan Mentawai	12.1	0.0	24.5	Rendah
9	Dharmasraya	11.6	0.0	23.7	Rendah
10	Pasaman Barat	10.4	0.0	24.3	Rendah

Tabel. Ranking Recovery Rate per Kabupaten/Kota — Sumatera Barat (diurutkan tertinggi ke terendah).

5. RANCANGAN VISUALISASI DASHBOARD & INTERAKSI

5.1 Komponen Visualisasi Utama

■ Peta Choropleth Interaktif

[Mapbox GL JS / Leaflet.js]

Poligon kab/kota diwarnai dinamis berdasarkan nilai mean Recovery Rate. Skala warna dari merah gelap (0%) ke hijau tua (100%) mengikuti palette VIS_RECOVERY. Basemap: satellite imagery. Layer dapat di-toggle.

■ Bar Chart Ranking Kab/Kota

[Recharts / Chart.js]

Bar chart horizontal menampilkan ranking Recovery Rate per kab/kota dalam satu provinsi, diurutkan dari tertinggi ke terendah. Dapat difilter per provinsi. Warna bar mengikuti status kategori (Tinggi/Baik/Sedang/Rendah).

■ Grafik Time Series NDVI

[Recharts Line Chart]

Menampilkan tren NDVI mean harian/mingguan dari Oktober 2022 hingga Mei 2026 dengan marker visual di titik Nov 2025 (impact event) dan Feb 2026 (recovery start). Data di-aggregate pada skala 1000 m untuk performa rendering.

■ Tooltip Interaktif (Hover)

[Mapbox GL Popup / Leaflet Popup]

Event mouseover pada poligon memicu popup dengan: Nama Provinsi, Nama Kab/Kota, Mean Recovery Rate (%), Status (label), Jumlah piksel vegetasi valid (count). Tanpa delay — data sudah dalam state frontend.

■ Panel Filter & Kontrol

[React State / Dropdown]

Dropdown filter provinsi (Aceh / Sumut / Sumbar / All). Slider tahun untuk memilih snapshot waktu. Toggle layer NDVI Baseline / Impact / Current / Recovery.

6. KENDALA, KETERBATASAN & RENCANA AKSI

6.1 Kendala Teknis yang Ditemukan

K-1: Inkonsistensi Naming Convention Dataset Spasial	KRITIS
Masalah: Asset GADM 4.1 menggunakan field NAME_1/NAME_2 (Bahasa Indonesia) sementara FAO GAUL menggunakan ADM1_NAME/ADM2_NAME (Bahasa Inggris). Filter awal yang salah menyebabkan seluruh provinsi tidak ter-filter (empty FeatureCollection). Solusi/Rencana Aksi: Diselesaikan dengan verifikasi field name menggunakan GADM_L2.first() dan aggregate_array("NAME_1") sebelum deployment. Script final sudah menggunakan NAME_1/NAME_2.	
K-2: Memory Exceeded pada reduceRegions	TINGGI
Masalah: Operasi reduceRegions() dengan skala tinggi (10 m) menyebabkan error "Computation timed out" pada provinsi dengan banyak kab/kota (Aceh: 23, Sumut: 34). Solusi/Rencana Aksi: Resolved dengan parameter tileSize: 16 dan scale: 250. Kompromi antara akurasi piksel dan efisiensi komputasi cloud GEE.	
K-3: Data Kosong Sumatera Utara (Recovery Rate 0%)	SEDANG
Masalah: Mayoritas kab/kota di Sumatera Utara menunjukkan mean = 0.0%, kemungkinan karena periode impact (Nov 2025–Jan 2026) bertepatan dengan musim kemarau di sebagian wilayah sehingga baseline $\approx$ impact ($denom < 0.02$). Solusi/Rencana Aksi: Perlu review ulang T_IMPACT_START/END untuk Sumatera Utara. Pertimbangkan menggunakan event-specific date dari data banjir BNPB daripada rentang waktu regional yang sama untuk semua provinsi.	
K-4: Data Sumatera Barat Tidak Lengkap (50% missing)	SEDANG
Masalah: Hanya 10 dari 20 kab/kota Sumatera Barat memiliki data valid (count > 0). 10 kab/kota lainnya memiliki count = 0, menunjukkan tidak ada piksel vegetasi valid yang lolos cloud masking dan vegetation threshold. Solusi/Rencana Aksi: Pertimbangkan menurunkan VEG_THRESHOLD dari 0.30 ke 0.25 untuk Sumatera Barat, atau memperluas window waktu T_CURRENT_END. Evaluasi CLOUD_PCT_MAX dari 20% ke 30%.	

6.2 Keterbatasan Metodologi

- **Resolusi Temporal:** Sentinel-2 revisit setiap 5 hari, namun cloud coverage tinggi di Sumatera menyebabkan banyak periode kosong. Komposit median 3 tahun baseline membantu, namun tidak sempurna untuk daerah dengan cloud persisten.
- **Batas Recovery Rate 0–100%:** Clamp ke 100% menyembunyikan wilayah over-recovery (vegetasi melebihi baseline) yang bisa jadi indikator replanting berhasil. Pertimbangkan output unclamped sebagai layer terpisah.
- **Agregasi Spasial:** Mean per kab/kota menyembunyikan heterogenitas intra-kab. Wilayah dengan 50% hutan pulih sempurna dan 50% lahan gundul akan mendapat nilai 50% yang menyesatkan. Disarankan analisis tambahan per kecamatan.
- **Ketergantungan pada Periode Impact:** Jika tanggal banjir/bencana aktual berbeda antar kab/kota, menggunakan rentang waktu yang sama untuk seluruh provinsi menurunkan akurasi. Data event BNPB per kabupaten direkomendasikan.